



Evaluación Parcial 1

Diseño y Documentación de Arquitectura de Sistemas

IA

Encargo | Estudiante

Evaluación Parcial N°1

Diseño y Documentación de Arquitectura de Sistemas IA

Encargo | Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
ITY1102	Arquitectura de Sistemas de Inteligencia Artificial	5 horas pedagógicas	30%

1. Instrucciones generales Evaluación Parcial 1

Descripción
La Evaluación Parcial 1 consiste en la primera parte del proyecto de arquitectura de sistemas IA en equipos, a partir de un caso empresarial proporcionado por el/la docente. Los/las estudiantes identifican componentes arquitectónicos, aplican principios de diseño, especifican infraestructura necesaria y proponen estrategias de integración y despliegue. Esta evaluación medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL1.1 Distingue los componentes principales de una arquitectura de sistemas de IA a partir de la teoría y modelos de referencia en el contexto del análisis de soluciones tecnológicas para organizaciones. - IL1.2 Analiza los principios de diseño en arquitecturas de IA (escalabilidad, flexibilidad, seguridad, observabilidad y confiabilidad) considerando los requerimientos de la organización y las mejores prácticas de la industria en el contexto de la toma de decisiones arquitectónicas. - IL1.3 Relaciona los elementos de infraestructura (CPU, GPU, TPU, frameworks, servicios cloud y redes de comunicación) con las necesidades de procesamiento y almacenamiento de sistemas de IA en el contexto de la implementación de soluciones empresariales. , - IL1.4 Determina estrategias de integración y despliegue de sistemas de IA (CI/CD, edge computing, modelos en producción) en función de su eficiencia, rendimiento y confiabilidad en el contexto de la operación de sistemas de inteligencia artificial.

- Las instrucciones se proporcionarán en la **semana 5** y la entrega debe realizarse en la **semana 7**.
- El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación es de **2 horas pedagógicas**.
- El encargo se desarrolla de manera **grupal (2 a 3 personas)**, e idealmente el equipo de trabajo debe mantenerse durante todo el semestre.
- **Cada equipo debe desarrollar el encargo durante su tiempo de trabajo autónomo.**

Ítem	I:	Instrucciones	específicas	de	la	Evaluación:
------	----	---------------	-------------	----	----	-------------

El encargo corresponde a un informe técnico, que incluye los siguientes **apartados**:

1.1 Análisis del Caso Empresarial

- Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de IA, a partir del caso empresarial proporcionado. Revisar Anexo Caso de Trabajo Sistema de recomendación de productos para E-Commerce. (IE1)
- Identificación de componentes principales de la arquitectura: datos, modelo, API, interfaz (IE1)
- Relación de cada componente con su función específica utilizando modelos de referencia como MLOps, arquitecturas de referencia de AWS/Azure (IE2)

1.2 Principios de Diseño Arquitectónico

- Cumplimiento de principios de diseño: escalabilidad, flexibilidad, seguridad, observabilidad y confiabilidad. Explicación técnica de su aplicación en el caso específico (IE3)
- Decisiones arquitectónicas clave, basadas en principios de observabilidad y confiabilidad (IE4)

1.3 Especificación de Infraestructura

- Determinación de recursos computacionales: CPU, GPU, TPU según requerimientos de procesamiento del modelo (IE5)
- Selección de frameworks de desarrollo de IA apropiados (TensorFlow, PyTorch, etc.) (IE5)
- Selección de servicios cloud (AWS, Azure, GCP) considerando almacenamiento, redes de comunicación y escalabilidad (IE6)
- Dimensionamiento inicial de recursos con estimación de costos (IE6)

1.4 Estrategias de Integración y Despliegue

- a. Selección de estrategias de despliegue: CI/CD, edge computing, modelos en producción según características del proyecto (IE7)
- b. Comparación de alternativas de integración evaluando eficiencia, rendimiento y confiabilidad (IE8)
- c. Pipeline propuesto de integración continua y despliegue continuo (IE8)
- d. Diagrama de flujo de despliegue (IE7)

Los aspectos formales son:

- **Formato:** Documento PDF de 10 páginas máximo, utilizando plantilla arc42 simplificada proporcionada por el/la docente.
- **Estructura:** Debe incluir todas las secciones indicadas (1.1 a 1.4)
- **Referencias:** Fuentes y bibliografía en formato APA (mínimo 2 fuentes académicas o técnicas)
- **Declaración de uso de IA:** Incluir declaración explícita sobre el uso de herramientas de IA generativa durante el desarrollo del trabajo, especificando qué herramientas se utilizaron y para qué propósitos
- **Entrega:** A través de AVA en formato PDF, nombre del archivo: EP1_Equipo[N]_Apellidos.pdf

Los materiales, herramientas o insumos que se requieren para realizar esta evaluación:

- Plantilla arc42 simplificada (proporcionada por docente en AVA)
- Caso empresarial asignado
- Software de diagramación: Draw.io o similar
- Acceso a documentación técnica de AWS
- Material de referencia sobre arquitecturas de IA (disponible en AVA)

Caso/Antecedentes

Casos Empresariales Disponibles

- Esta evaluación se desarrolla a partir de **casos empresariales predefinidos** que el/la docente asigna a cada equipo. Se proporcionan 3 casos que deben rotarse entre equipos para evitar duplicación.

Caso 1: Sistema de Recomendación para E-commerce (Versión completa disponible en documento Anexo EFT-EP Caso de Trabajo)

- **Contexto:** Retail mediana de tecnología, 100K usuarios activos mensuales, 50K productos. Necesita aumentar conversión de 1.5% a 3.5% mediante recomendaciones personalizadas.
- **Requerimientos Técnicos:** Latencia <200ms, disponibilidad 99.5%, picos de 10K usuarios concurrentes, actualización semanal del modelo.
- **Restricciones:** Presupuesto AWS \$3K/mes, integración con Shopify, cumplimiento Ley Protección Datos, equipo técnico reducido (2 developers).
- **Datos:** 2 años historial compras (500K transacciones), clickstream, datos demográficos básicos.

Caso 2: Chatbot Inteligente para Atención al Cliente

- **Contexto:** Operador telecomunicaciones con 500K clientes. 80% llamadas son consultas repetitivas. Objetivo: automatizar 60% consultas, reducir espera de 8 a 2 minutos.
- **Requerimientos Técnicos:** 24/7, latencia <3 seg/respuesta, multicanal (web, WhatsApp, app), 1K conversaciones simultáneas, español chileno.
- **Restricciones:** Integración CRM Siebel legacy, cumplimiento GDPR y Ley 19.628, escalamiento gradual (piloto 10% usuarios).
- **Datos:** 50K transcripciones llamadas, 200K tickets soporte (3 años), 500 artículos FAQ.

Caso 3: Detección de Fraude Financiero

- **Contexto:** Fintech pagos digitales, 200K usuarios, 200K transacciones diarias. Fraude actual 0.5% (\$500K USD/año), sistema con 40% falsos positivos.
- **Requerimientos Técnicos:** Latencia crítica <100ms, disponibilidad 99.9%, escalabilidad 1M transacciones/día, explicabilidad para auditoría.
- **Restricciones:** Cumplimiento CMF, Ley Delitos Informáticos, PCI-DSS, auditoría trimestral obligatoria.
- **Datos:** 3 años transacciones (200M registros), perfiles usuario, listas negras, geolocalización, 0.5% labels fraudulentos.

Prompt para Generar Casos Adicionales con IA

- Si el/la docente necesita casos adicionales o actualizados:
- Genera un caso empresarial para arquitectura de sistemas IA considerando:
 - Sector: [retail/finanzas/manufactura/salud/servicios]
 - Problema: [recomendación/predicción/clasificación/NLP/visión]
 - Escala: [startup/mediana/grande]
 - Incluir: contexto organizacional, problema cuantificado, requerimientos técnicos (latencia, disponibilidad, escalabilidad), 3 restricciones (presupuesto/técnicas/regulatorias), datos disponibles (tipo, volumen)
 - Complejidad: intermedia (estudiantes 4to-5to semestre)
 - Debe permitir análisis de componentes, principios diseño, infraestructura y estrategias despliegue

Plantilla de Entrega a Estudiantes

- CASO EMPRESARIAL: [Nombre]

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

[Descripción empresa, sector, tamaño, usuarios]

PROBLEMA DE NEGOCIO

[Desafío actual, métricas, objetivos]

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

[Latencia, disponibilidad, volumen, escalabilidad]

RESTRICCIONES

[Presupuestarias, tecnológicas, regulatorias]

DATOS DISPONIBLES

[Tipos, volumen, calidad, fuentes]

2. Pauta de Evaluación (Escala de valoración)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
-----------	---------	------------------------------

Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1 Identifica los componentes principales de una arquitectura de IA (datos, modelo, API, interfaz) a partir de un caso empresarial dado						12%
IE2 Relaciona los componentes funcionales y no funcionales de la arquitectura del proyecto con su función específica, considerando su relación con los requerimientos del sistema.						13%
IE3 Determina el cumplimiento de principios de diseño (escalabilidad, flexibilidad, seguridad) en una arquitectura de IA propuesta, considerando las buenas prácticas de la industria.						15%
IE4 Selecciona los principios de diseño para la arquitectura del proyecto basados en la observabilidad y confiabilidad, acorde a los requerimientos técnicos y organizacionales						15%
IE5 Selecciona los recursos de infraestructura (CPU, GPU, TPU) y frameworks apropiados según los requerimientos de procesamiento de un modelo de IA definido en el proyecto empresarial.						13%

IE6 Explica la elección de servicios cloud considerando las necesidades de almacenamiento y comunicación del sistema, acorde a las necesidades del proyecto.						12%
IE7 Establece estrategias de despliegue (CI/CD, edge computing) acorde a los requerimientos del proyecto empresarial						10%
IE8 Establece alternativas de integración considerando su impacto en eficiencia y rendimiento del sistema, según las necesidades del proyecto.						10%
Total						100%